

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি
(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রনিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৮১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। সোল্ডারিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?
- ৪। হোল ও ইলেকট্রন- এর সংজ্ঞা লেখ।
- ৫। ডোপিং বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৭। মেজোরিটি ও মাইনোরিটি চার্জ ক্যারিয়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Silicon পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- ৯। রেকটিফায়ার কাকে বলে?
- ১০। কালার কোড কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। সোল্ডারিং আয়রন-এর কাজ কী? ইলেকট্রনিক কাজে কত পাওয়ার রেটিংয়ের সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহৃত হয়?

- ১২। রেজিস্টর ও ইন্ডাক্টরের কাজ কী?
- ১৩। সেমিকন্ডাক্টর-এর শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।
- ১৪। কন্ডাক্টর ও সেমিকন্ডাক্টরের এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। Zener Breakdown কী?
- ১৬। পি-এন জংশন কীভাবে গঠিত হয়?
- ১৭। Schottky diode-এর গঠন চিত্র দেখাও।
- ১৮। সাধারণ ডায়োড ও জিনার ডায়োডের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। LED -এর পূর্ণরূপ লেখ এবং এর প্রতীক লেখ।
- ২০। ফিল্টার সার্কিট-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি রেজিস্টরের গায়ে ৪টি রং আছে। ১ম ব্যান্ডে হলুদ, ২য় ব্যান্ডে বেগুনী, ৩য় ব্যান্ডে লাল রং আছে এবং ৪র্থ ব্যান্ডে বা টলারেন্স ব্যান্ডে রূপালী থাকলে উক্ত রেজিস্টরের মান কালার কোড অনুসারে নির্ণয় কর।
- ২২। পি-টাইপ ও এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ PN-Junction Diode-এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে জিনার ডায়োড-এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ২৫। চিত্রসহ ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। একটি RC কাপলড মাল্টিস্টেজ Amplifier-এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা।